

표준 준수율 개선 기능 설계안

배경

현재 진단 결과 화면에서 이슈를 **확인**할 수는 있지만, 이를 **해결**하려면 용어/도메인/단어 등록 화면으로 직접 이동하거나, DB에서 컬럼을 수동으로 수정해야 한다. 진단 → 확인 → 해결의 사이클을 하나의 화면에서 자연스럽게 이어갈 수 있도록 개선한다.

현재 이슈 유형과 해결 경로

이슈 유형	원인	현재 해결 방법
용어 미존재	컬럼 영문명에 매칭되는 표준 용어가 없음	용어 등록 화면 이동 → 수동 등록
한글명 불일치	컬럼 COMMENT와 표준 용어 한글명이 다름	용어 수정 또는 DB COMMENT 변경
타입 불일치	컬럼 타입 ≠ 도메인 표준 타입	도메인 수정 또는 ALTER TABLE
길이 불일치	컬럼 길이 ≠ 도메인 표준 길이	도메인 수정 또는 ALTER TABLE

문제: 모든 해결 방법이 화면 이동 + 수동 작업을 요구하며, 이슈가 수백 건일 경우 반복 작업이 과도함.

기능 제안

1. 용어 빠른 등록 (Quick Term Registration)

이슈 유형: 용어 미존재 (TERM_NOT_EXIST)

개념

진단 결과 컬럼 상세 탭에서 "용어 미존재" 이슈가 있는 행에 **[용어 등록]** 버튼을 표시. 클릭 시 용어 등록 모달이 열리며, 해당 컬럼 정보가 자동으로 채워짐.

자동 채움 정보

용어 등록 필드	자동 채움 값	출처
용어명 (termsNm)	컬럼 한글명	attrNmKr (COMMENT)
영문 약어명 (termEngAbbrvNm)	컬럼 영문명	attrNm
도메인 (domainNm)	타입+길이 기반 추천	actualDataType + actualDataLen
설명 (termDesc)	"테이블명.컬럼명에서 수집"	자동 생성

문제: 등록 체인 의존성

용어를 등록하려면 **단어**가 먼저 있어야 하고, 단어에는 **도메인 분류**가 필요하다. 현재 구조에서 용어 하나를 등록하기 위한 최악의 경로:

용어 등록하려는데 → 단어가 없네 → 단어 등록 화면 이동
→ 단어 등록 → 다시 용어 등록 화면으로 복귀
→ 도메인도 없네 → 도메인 등록 화면 이동
→ 도메인 등록 → 다시 용어 등록 화면으로 복귀
→ 드디어 용어 등록 완료 (화면 이동 4번)

이슈가 수백 건이면 사실상 사용 불가능.

해결: 원스텝 통합 등록

컬럼 영문명(예: BASS_DT)은 이미 단어 약어의 조합(BASS + DT)이므로, 언더스코어(_) 기준으로 분리하면 필요한 단어 목록을 자동으로 추출할 수 있다.

통합 등록 흐름:

컬럼 상세 탭 → "용어 미존재" 행 → [용어 등록] 버튼

→ 통합 등록 모달 오픈

→ Step 1: 자동 분석 결과 표시

컬럼명: BASS_DT
한글명: 기준일자

[단어 분석]

약어	단어명	상태	액션
BASS	기준	✓ 등록됨	
DT	일자	✗ 미등록	[등록]

[도메인]
VARCHAR2(8) → 추천: "일자" 도메인 ✓ 존재

※ 미등록 단어가 있습니다. 아래에서 바로 등록

→ Step 2: 미등록 단어 인라인 등록 (화면 이동 없음)

[미등록 단어 등록]

단어명: 일자 (한글명에서 자동 추출)
영문약어: DT (컬럼명에서 자동 채움)
영문명: Date (자동 추천)
설명: 날짜를 나타내는 단어

[단어 등록]

→ Step 3: 모든 단어 준비 완료 → 용어 등록

[용어 등록]

용어명: 기준일자 (자동)
영문약어: BASS_DT (자동, readonly)
구성단어: 기준(BASS) + 일자(DT) ✓ 모두 존재
도메인: 일자 (VARCHAR2, 8)
설명: 기준이 되는 일자

[등록 완료]

→ 완료: 단어 + 용어가 한 모달에서 모두 등록됨

핵심 자동화 로직

단계	자동화 내용	방법
단어 분리	BASS_DT → [BASS, DT]	언더스코어 split
단어 존재 확인	각 약어가 TB_WORD에 있는지	약어 기준 조회 API
한글명 분리	기준일자 → [기준, 일자]	등록된 단어 한글명 매칭 순서대로 분리
도메인 추천	컬럼 타입+길이 → 가장 유사한 도메인	타입 일치 + 길이 일치 기준 정렬
미등록 단어 한글명	전체 한글명에서 기등록 단어를 제외한 나머지	순서 기반 추출

확장: 일괄 등록

여러 컬럼을 선택하여 한번에 처리:

컬럼 상세 탭 → 여러 행 체크 → [선택 용어 일괄 등록]
→ 일괄 분석 결과 미리보기

컬럼명	한글명	미등록 단어	도메인	상태
BASS_DT	기준일자	DT	일자	단어필요
REGIST_NO	등록번호	(없음)	번호	바로등록
APRV_YN	승인여부	APRV	여부	단어필요
XYZ_CD	특수코드	XYZ	코드	단어필요

미등록 단어 3건을 먼저 등록합니다:

약어	한글명	영문명
DT	일자	Date
APRV	승인	Approve
XYZ	특수	

← 수정 가능
← 수정 가능
← 직접 입력

[단어 일괄 등록] → [용어 일괄 등록] → 완료

2. COMMENT ON 스크립트 생성

이슈 유형: 한글명 불일치 (TERM_KR_NM_MISMATCH)

개념

한글명 불일치 이슈를 DB 측에서 해결할 때, 표준 한글명으로 COMMENT를 수정하는 SQL 스크립트를 자동 생성하여 다운로드.

생성 예시

```
-- 테이블: TB_CNPT_BASE
COMMENT ON COLUMN TB_CNPT_BASE.BASS_DT IS '기준일자';
COMMENT ON COLUMN TB_CNPT_BASE.REGIST_DT IS '등록일시';

-- 테이블: TB_BLDG_INFO
COMMENT ON COLUMN TB_BLDG_INFO.BLDG_NM IS '건물명';
```

동작 흐름

진단 결과 탭 또는 컬럼 상세 탭

- [COMMENT 스크립트 생성] 버튼
- 대상: 한글명 불일치 컬럼 전체 (또는 선택된 행만)
- DBMS 타입 선택 (Oracle/PostgreSQL/MySQL 등)
- 스크립트 미리보기 → 다운로드 (.sql)

DBMS별 문법

DBMS	문법
Oracle	COMMENT ON COLUMN 스키마.테이블.컬럼 IS '한글명';
PostgreSQL	COMMENT ON COLUMN 테이블.컬럼 IS '한글명';
MySQL	ALTER TABLE 테이블 MODIFY COLUMN 컬럼 타입 COMMENT '한글명';

3. ALTER TABLE 스크립트 생성

이슈 유형: 타입 불일치 (DATA_TYPE_MISMATCH), 길이 불일치 (DATA_LEN_MISMATCH)

개념

실제 컬럼의 타입/길이를 표준에 맞게 변경하는 ALTER TABLE 스크립트를 자동 생성.

생성 예시

```
-- 타입 불일치 수정
ALTER TABLE TB_CNPT_BASE MODIFY REGIST_DT VARCHAR2(20);  -- CHAR(20) → VARCHAR2(20)

-- 길이 불일치 수정
ALTER TABLE TB_DLNG_HIST MODIFY DLNG_AMT NUMBER(15);      -- NUMBER(10) → NUMBER(15)
```

주의사항

- 타입 변경은 데이터 손실 위험이 있으므로 **경고 문구** 포함

- 스크립트 상단에 `-- [주의] 실행 전 반드시 백업하세요` 안내
- 축소 변경(길이가 줄어드는 경우)은 별도 경고 표시

4. 표준 사전 측 수정 (역방향 대응)

모든 이슈 유형

개념

이슈를 항상 "DB를 표준에 맞춘다"로만 해결하는 것이 아니라, 반대로 **표준 사전을 현실에 맞게** 수정하는 경로도 제공.

동작

컬럼 상세 탭에서 이슈 행 클릭 시 두 가지 선택지:

이 이슈를 어떻게 해결하시겠습니까?

[DB 수정] 컬럼을 표준에 맞춤
→ ALTER/COMMENT 스크립트 생성

[표준 수정] 표준을 현재 DB에 맞춤
→ 용어/도메인 수정 모달 오픈

[무시] 이 이슈를 무시 처리
→ 사유 입력 후 제외 목록에 추가

5. 이슈 무시/예외 처리

개념

일부 컬럼은 의도적으로 표준과 다를 수 있다 (레거시, 외부 연동 등). 이런 컬럼을 **예외 목록**에 등록하면 다음 진단 시 이슈에서 제외.

필요 데이터

TB_DIAG_EXCEPTION	(신규 테이블)
EXCEPTION_ID	(PK)
DM_ID	(데이터모델)
OBJ_NM	(테이블명)
ATTR_NM	(컬럼명, NULL이면 테이블 전체)
DIAG_TYPE	(예외 처리할 이슈 유형, NULL이면 전체)
REASON	(사유)
CRET_USER_ID	(등록자)
CRET_DT	(등록일)

효과

- 진단 시 예외 목록 참조 → 해당 컬럼/이슈 스킵
- 진단 결과 탭에 "예외 처리 N건" 별도 표시
- 준수율 계산: 예외 건은 분모에서 제외 (또는 별도 옵션)

6. 재진단 원클릭

개념

표준 사전 수정이나 DB 수정 후, 바로 재진단을 실행하여 준수율 변화를 확인.

동작

진단 결과 탭 → [재진단] 버튼
 → 동일한 수집 데이터 기반으로 진단만 재실행
 → 완료 후 준수율 변화 표시: 72% → 85% (↑13%p)

참고

- 재수집 없이 진단만 재실행 (빠름)
- COMMENT 변경 등 DB 변경이 있었으면 재수집 후 재진단 필요 → 안내 표시

우선순위 제안

순위	기능	효과	난이도	비고
1	COMMENT 스크립트 생성	높음	낮음	프론트 단독 구현 가능, 즉시 활용
2	ALTER TABLE 스크립트 생성	높음	낮음	COMMENT과 유사 구조, 함께 구현
3	용어 빠른 등록	높음	중간	기존 용어 등록 모달 재활용
4	재진단 원클릭	중간	낮음	기존 진단 API 재호출
5	이슈 무시/예외 처리	중간	중간	신규 테이블 + 진단 로직 수정
6	표준 사전 측 수정	중간	높음	용어/도메인 수정 연동 복잡

구현 시 화면 변화 (컬럼 상세 탭)

Before (현재)

테이블명	한글명	컬럼명	한글명	타입	길이	표준한글명	표준타입	표준길이	진단결과
TB_TEST	테스트	COL_A	컬럼A	CHAR	20	컬럼에이	VARCHAR	20	한글명 타입

After (개선 후)

☐	테이블명	한글명	컬럼명	한글명	타입	길이	표준한글명	표준타입	표준길이	진단결과
☐	TB_TEST	테스트	COL_A	컬럼A	CHAR	20	컬럼에이	VARCHAR	20	한글명 타입

☒ 2건 선택 [COMMENT 스크립트] [ALTER 스크립트] [용어 일괄 등록] [예외 처리]

- ☐ 체크박스: 행 선택 (일괄 작업용)
- [▼] 액션 버튼: 클릭 시 해당 이슈의 해결 옵션 드롭다운
- 하단 액션 바: 선택된 행에 대한 일괄 작업 버튼

참고: 현재 시스템 제약

항목	현황	영향
COMMENT 변경은 외부 DB	dataQ는 외부 DB의 메타데이터를 읽기만 함	스크립트 생성까지만, 실행은 사용자 몫
ALTER TABLE도 외부 DB	직접 실행 시 외부 DB 쓰기 권한 필요	마찬가지로 스크립트 제공이 안전
용어 등록 시 단어 분리	3단계 stepper에서 단어 선택 필수	빠른 등록 시 단어 자동 분리 로직 필요
재진단 시 수집 데이터	DB COMMENT 변경은 재수집 필요	재진단 vs 재수집+재진단 구분 안내 필요